Qt Knight 游戏业务需求文档

Business Requirements Document · MVP 产品需求基线

项目项	内容
文档版本	V1.0
文档类型	游戏业务需求文档（BRD/产品需求基线）
编写角色	产品经理
主要读者	软件设计工程师、开发人员、测试人员、美术与音频协作者
产品阶段	首个可玩版本（MVP）需求定义
文档状态	待团队评审
更新日期	2026-10-15

本文档内的 11 张业务图已由 Excalidraw 源文件矢量渲染。PDF
用于评审、归档与打印；图形编辑请使用随项目保存的 .excalidraw 文件。

目录

- 1. 文档目的
- 2. 产品概述
- 3. 产品业务结构
- 4. 玩家旅程与核心循环
- 5. 页面与导航设计
- 6. 输入与操作需求
- 7. 核心玩法需求
- 8. 游戏内容需求
- 9. 存档与进度需求
- 10. 会话状态与业务边界
- 11. 异常与恢复需求
- 12. 视觉、音频和可用性需求
- 13. 性能与质量目标
- 14. 验收场景
- 15. 后续软件设计文档的输入要求
- 16. 评审清单

本文只描述产品要解决的问题、玩家能做什么、页面与玩法如何表现、失败时如何处理，以及怎样验收。本文不规定 DLL、类、函数、数据库表或代码目录；这些内容由后续《软件设计文档》根据本文逐项转化。

本文图表统一以 .excalidraw 文件交付。普通 Markdown 阅读器不能直接内嵌预览该格式，请点击图源链接后使用 Excalidraw 网站、VS Code Excalidraw 扩展或兼容工具打开和编辑。

1. 文档目的

本文为 Qt Knight 首个可玩版本建立统一的业务需求基线，使软件设计工程师能够据此划分系统职责、设计状态与接口，使开发和测试人员能够据此判断功能是否符合产品预期。

本文需要回答以下问题：

1. 玩家为什么进入游戏，以及完整体验是什么。
2. 游戏包含哪些页面，各页面能执行什么操作。
3. 移动、跳跃、攻击、敌人、陷阱、检查点、过关和存档如何表现。
4. 哪些行为允许发生，哪些行为必须被阻止。
5. 文件损坏、保存失败、窗口失焦等异常发生时，玩家会看到什么。
6. 首版做什么、不做什么，以及最终如何验收。

2. 产品概述

2.1 产品定位

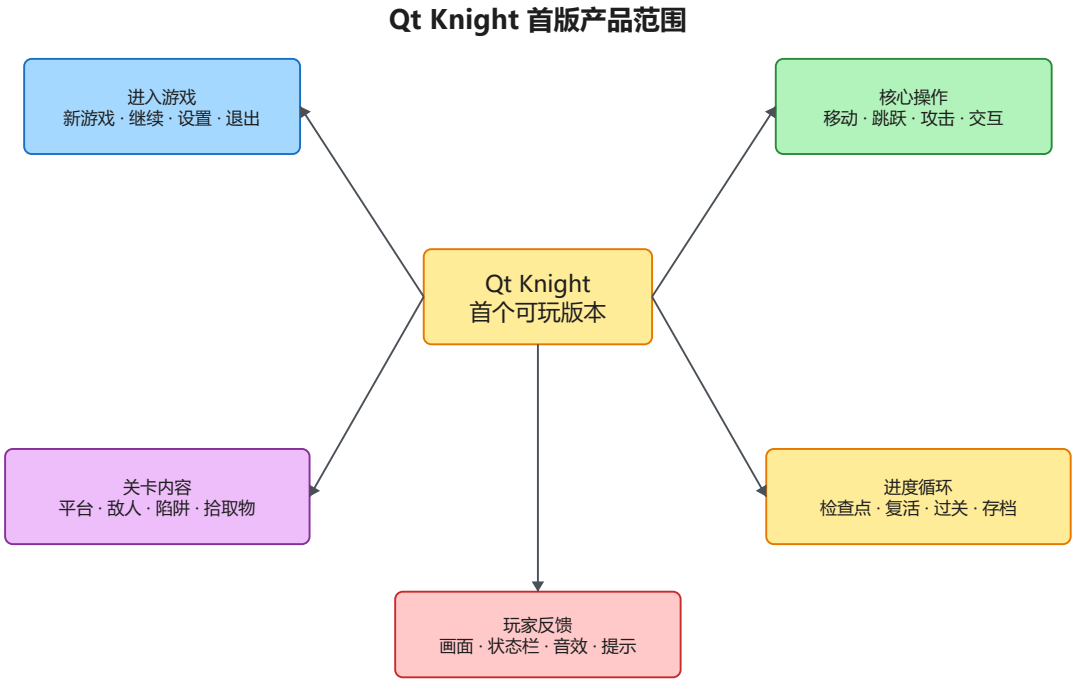
Qt Knight 是一款面向 Windows 桌面的二维横版动作闯关游戏。产品参考《Hollow Knight》的探索、移动和战斗节奏，但使用独立制作的关卡、角色、美术、音乐与故事表达。

玩家从主菜单进入关卡，在图块地图中移动、跳跃、攻击、躲避陷阱、击败敌人、取得关键物品、激活检查点并完成关卡目标。玩家死亡后可从最近检查点复活；关键进度可以保存，并在下次启动时恢复。

2.2 产品目标

编号	目标	可观察结果
PG-001	建立完整的横版闯关闭环	玩家能从菜单进入游戏，完成关卡并进入下一关
PG-002	提供可学习、可预测的动作反馈	同一操作在相同情境下得到一致结果
PG-003	保护玩家进度	保存失败或内容加载失败时，不破坏已有存档和当前安全状态
PG-004	支持中断后继续游玩	退出并重新启动后，可从最近已保存检查点继续
PG-005	形成可扩展的首版内容框架	首版完成后可继续增加关卡、敌人、陷阱和物品，而不改变基础玩法语义

2.3 产品范围思维导图



图：Qt Knight 首版产品范围 | 可编辑源文件：product-scope-mindmap.excalidraw

2.4 目标用户

- 喜欢二维横版移动、战斗与轻度探索的玩家。
- 能够使用键盘完成即时操作的桌面游戏用户。
- 首版以单人离线体验为主，不要求账号、联网或多人协作。

2.5 首版范围

首版必须具备：

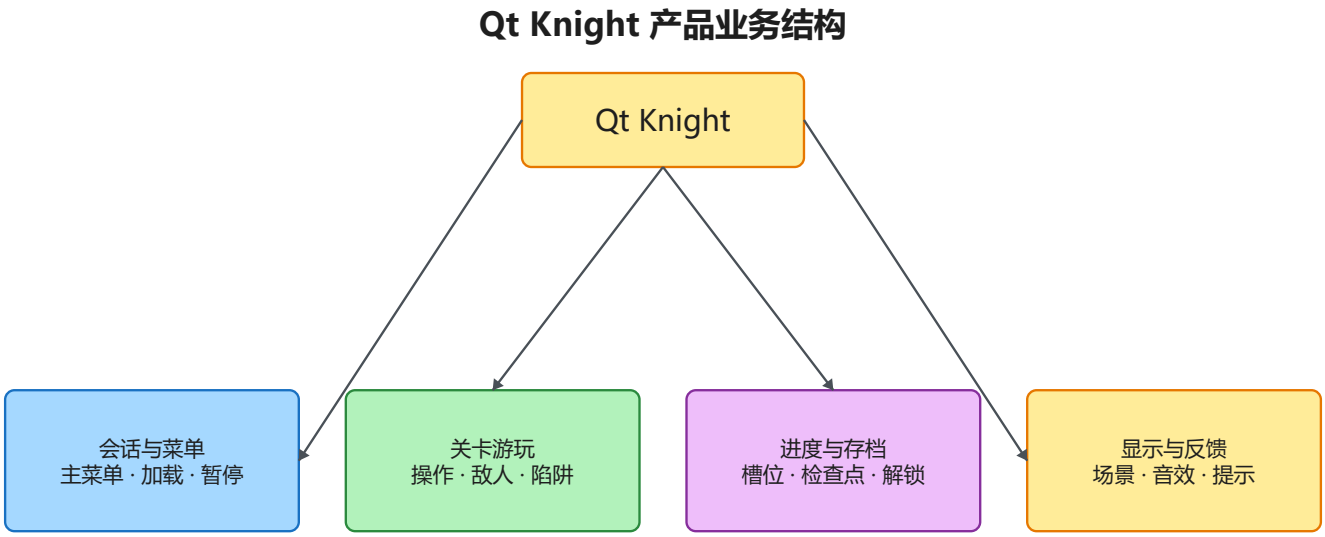
- 至少 3 个可按顺序完成的关卡。
- 至少 2 类陷阱，其中至少一类为持续危险区，一类为周期危险机关。
- 至少 2 类敌人行为组合，例如巡逻近战敌人与索敌追击敌人。
- 至少 1 个需要关键物品或目标条件才能开启的门或出口。
- 新游戏、继续游戏、暂停、重试、复活、保存并返回菜单、正常退出。
- 移动、跳跃、攻击、受伤、死亡、拾取、检查点、过关、切关、存档和读档。
- 基本的画面、状态栏、提示、音效和失败反馈。

首版明确不包含：

- 联机、排行榜、云存档和账号系统。
- 复杂剧情分支、对话树和任务编辑器。
- 完整技能树、装备构筑和大量角色养成。
- 玩家自制关卡和游戏内关卡编辑器。

- 精确恢复到退出前某一帧的即时存档。

3. 产品业务结构



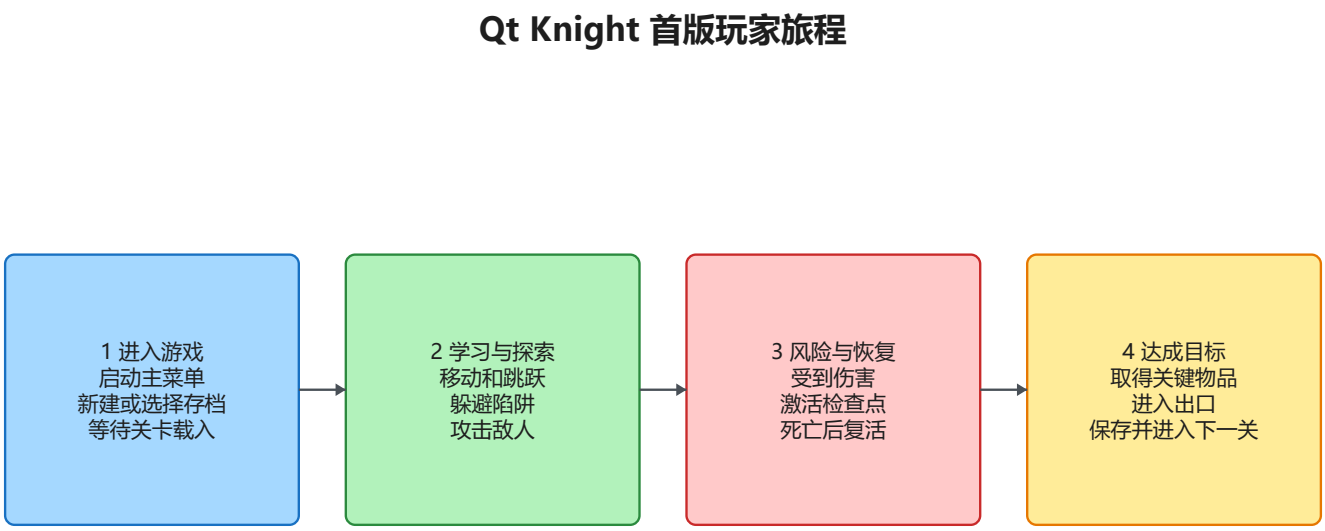
图：Qt Knight 产品业务结构 | 可编辑源文件：business-structure-tree.excalidraw

3.1 主要业务对象

对象	产品含义	玩家是否直接看见
玩家	玩家操控的角色，具有位置、生命、能量、能力、物品和当前检查点	是
敌人	按规则巡逻、索敌、追击和攻击玩家的角色	是
地图	定义平台、障碍、危险区域、交互区域和可见场景	是
陷阱	在满足接触或周期条件时对玩家造成伤害	是
攻击	有起手、有效和收招过程的一次战斗动作	是
拾取物	玩家接触或交互后获得的补给、关键物品或能力	是
检查点	记录复活位置并触发进度保存的安全节点	是
门与出口	根据物品或关卡目标决定是否开放的通路	是
存档槽	保存可跨会话恢复的玩家进度	是

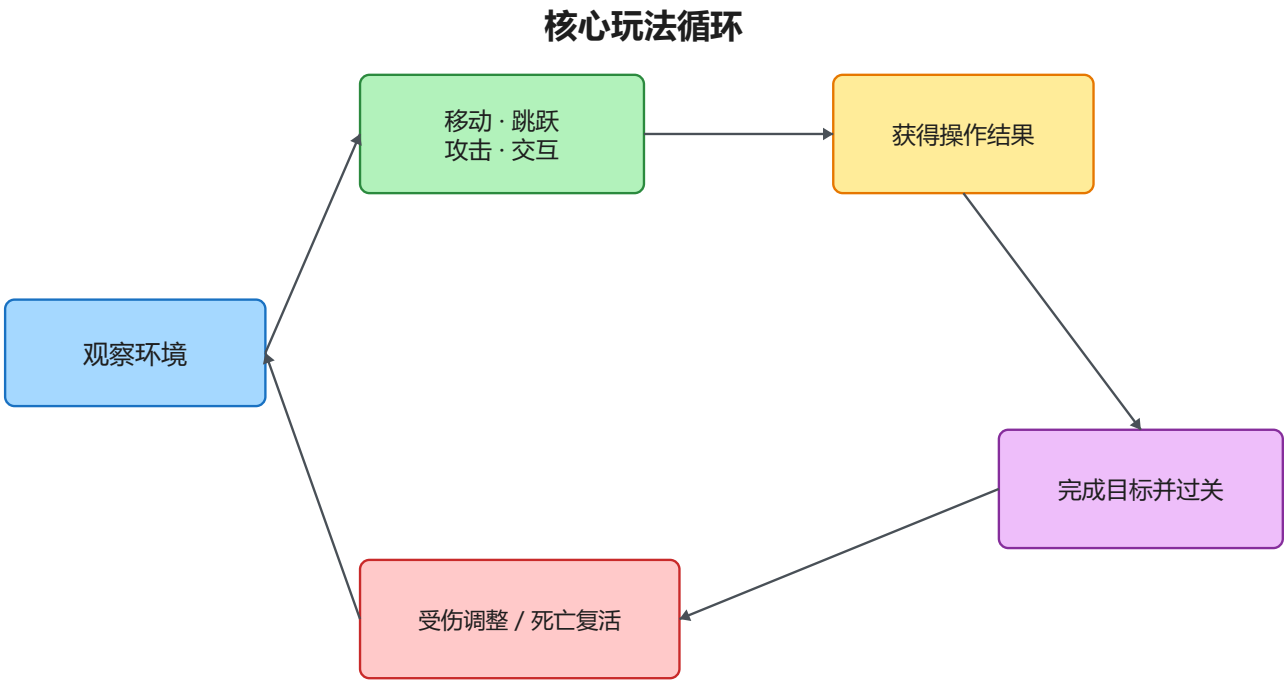
4. 玩家旅程与核心循环

4.1 完整玩家旅程



图：Qt Knight 首版玩家旅程 | 可编辑源文件：player-journey.excalidraw

4.2 核心玩法循环



图：Qt Knight 核心玩法循环 | 可编辑源文件：core-gameplay-loop.excalidraw

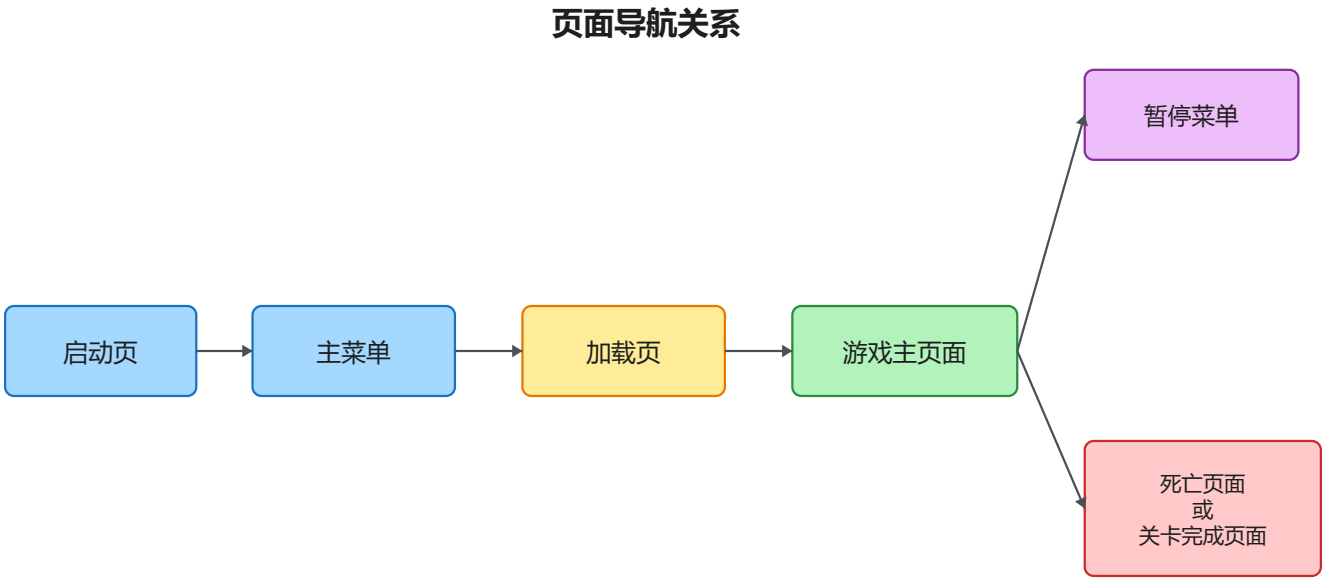
4.3 最小可玩闭环

首个可玩版本必须至少贯通以下路径：

启动 → 新游戏 → 进入第一关 → 移动与跳跃 → 攻击敌人
→ 接触陷阱并受伤 → 激活检查点 → 完成关卡目标
→ 进入出口 → 保存 → 退出 → 重新启动 → 从存档继续

5. 页面与导航设计

5.1 页面信息架构



图：Qt Knight 页面导航关系 | 可编辑源文件：page-navigation.excalidraw

5.2 全局页面原则

编号	要求
UI-001	所有页面必须明确展示当前可执行操作，禁止让玩家猜测如何继续或返回
UI-002	加载、保存、错误和不可用状态必须有可见反馈
UI-003	菜单焦点、鼠标悬停和确认操作必须有明显视觉变化
UI-004	游戏页面上的 HUD 不应遮挡主要移动路线和战斗区域
UI-005	同一类按钮的文字、位置和交互方式应保持一致
UI-006	错误提示必须告诉玩家“发生了什么”和“接下来可以做什么”

5.3 页面详细需求

5.3.1 启动页

- 展示游戏标识和初始化状态。
- 初始化成功后自动进入主菜单。
- 初始化失败时展示简明原因，并提供“重试”和“退出”。
- 初始化期间不得进入半完成的关卡页面。

5.3.2 主菜单

必须提供：

- 新游戏
- 继续游戏

- 设置
- 退出游戏

当没有可用存档时，“继续游戏”应显示为不可用或进入空槽位说明页面，不能表现成系统故障。

5.3.3 新游戏确认

- 告知玩家将创建新存档。
- 如果未来支持覆盖已有槽位，必须二次确认；首版默认选择空槽位。
- 确认后进入加载页，取消则返回主菜单。

5.3.4 存档选择页

首版提供 3 个可见存档槽。每个非空槽至少显示：

- 槽位编号
- 当前关卡
- 最近检查点
- 最后保存时间

空槽位明确显示“空”。损坏或版本不兼容的槽位显示“无法读取”，并允许返回或选择其他槽位，不得自动覆盖。

5.3.5 加载页

- 显示正在加载的目标，例如“正在进入第一关”。
- 加载完成前不接受移动、跳跃、攻击和交互。
- 加载失败时进入错误提示，不显示半完成场景。
- 从已有安全会话切换关卡失败时，保留原安全状态并允许重试。

5.3.6 游戏主页面

页面由场景区域和 HUD 组成。

HUD 至少显示：

- 当前生命与生命上限
- 当前能量与能量上限
- 必要的关卡目标或目标更新提示
- 交互提示
- 保存成功、保存失败、门未开启等短时消息

场景区域展示地图、玩家、敌人、陷阱、拾取物、检查点、出口和必要特效。镜头以玩家为中心跟随，但不能越过关卡相机边界。

5.3.7 暂停菜单

必须提供：

- 继续游戏
- 重试当前检查点
- 设置
- 保存并返回主菜单

暂停期间游戏世界必须停止推进；菜单动画和按钮交互可以继续。

5.3.8 死亡页面

- 清晰展示玩家已死亡。
- 提供“从最近检查点复活”和“返回主菜单”。
- 没有有效检查点时，从本关默认出生点重试。
- 返回主菜单前如存在未保存进度，必须提示可能丢失。

5.3.9 关卡完成页面

- 展示关卡完成反馈。
- 提供“进入下一关”；最后一关改为“完成游戏/返回主菜单”。
- 提供“返回主菜单”。
- 若完成进度尚未保存成功，必须明确显示，并允许再次保存。

5.3.10 设置页

首版至少支持：

- 主音量和音效音量
- 默认键位查看与重新绑定
- 恢复默认设置

键位冲突时必须提示并要求玩家重新选择，不得静默覆盖关键操作。

6. 输入与操作需求

6.1 默认操作

动作	默认键位	类型	产品规则
向左移动	A / ←	持续动作	按住期间持续产生左移意图
向右移动	D / →	持续动作	按住期间持续产生右移意图
跳跃	Space	单次动作	每次真实按下最多申请一次跳跃
攻击	J	单次动作	每次真实按下最多申请一次攻击
交互	E	单次动作	用于拾取、检查点、门和出口

动作	默认键位	类型	产品规则
暂停/返回	Esc	单次动作	游玩中暂停，菜单中返回上一级
菜单确认	Enter / 鼠标左键	单次动作	确认当前选项

6.2 通用输入规则

编号	规则
IN-001	按住移动键时，玩家应持续移动，直至松开、受阻、暂停或失焦
IN-002	左右键同时按住时，水平移动意图相互抵消
IN-003	长按跳跃、攻击或交互不得被键盘自动重复识别为多次新操作
IN-004	按住移动时再次按攻击，移动和攻击必须分别被识别，不能相互覆盖
IN-005	窗口失去焦点时，所有按住状态必须释放；恢复焦点后需重新按键
IN-006	菜单输入和战斗输入互斥，暂停菜单开启时不得继续控制角色

7. 核心玩法需求

7.1 移动

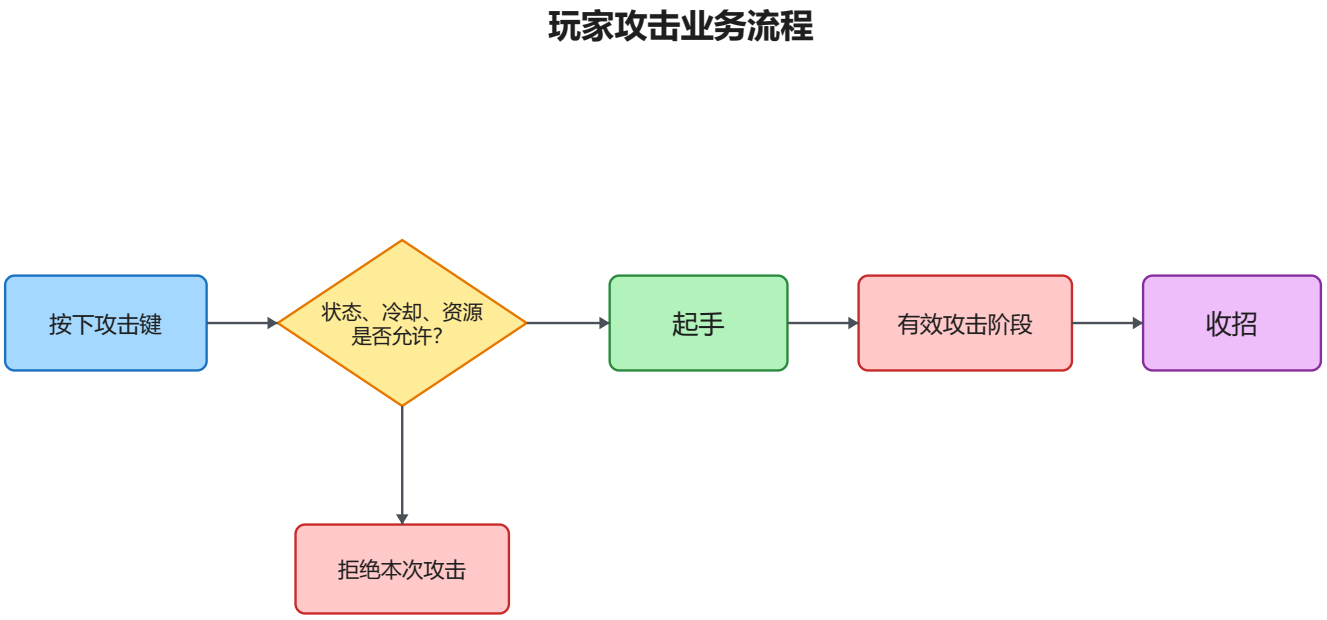
- 玩家可在可通行区域左右移动。
- 墙壁和实心平台必须阻止玩家穿透。
- 撞墙后继续按住方向键，角色不得逐帧挤入墙体。
- 移动方向改变时，角色朝向和动画应同步变化。
- 显示插值不得改变实际玩法位置或碰撞结果。

7.2 跳跃

- 玩家只有在剩余跳跃次数允许时才能起跳。
- 持续按住跳跃键不能反复起跳；必须松开后再次按下。
- 撞到顶部障碍时停止向上穿透。
- 落地后恢复关卡规则允许的跳跃次数。
- 最大跳跃次数、跳跃速度和重力属于可配置的关卡/角色数值，但规则语义不变。

7.3 攻击

一次攻击由三个可感知阶段组成：



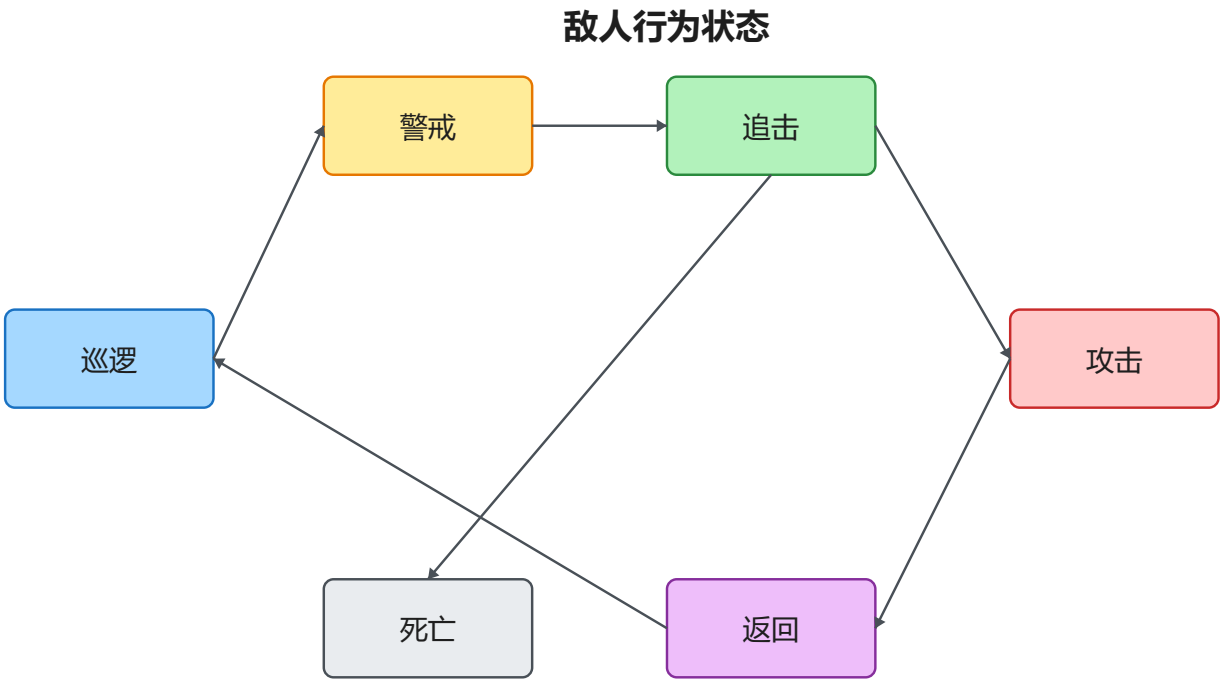
图：玩家攻击业务流程 | 可编辑源文件：attack-flow.excalidraw

业务规则：

- 只有有效攻击阶段可以命中目标。
- 攻击判定使用角色完成碰撞修正后的实际站位。
- 一次挥击对同一个目标最多造成一次伤害。
- 友方目标不受伤；首版玩家与敌人属于不同阵营。
- 攻击冷却结束前再次按下不会创建新攻击。
- 攻击命中、受击和死亡分别产生可见或可听反馈。

7.4 敌人

首版敌人至少支持以下状态语义：



图：敌人行为状态 | 可编辑源文件：enemy-state.excalidraw

- 索敌距离和脱离距离应分开，以避免敌人在边界反复切换状态。
- 敌人受到地图阻挡约束，不能因追击穿过实心墙体。
- 死亡敌人停止移动和攻击，并按关卡规则计入目标。
- 首版不要求复杂路径搜索，但敌人的失败行为必须稳定可预测。

7.5 陷阱与受伤

- 持续危险区在玩家进入有效区域时尝试造成伤害。
- 周期机关只在其危险阶段造成伤害，不能由画面动画是否播放决定。
- 玩家受伤后获得短暂无敌时间，避免每一帧连续扣血。
- 持续接触同一陷阱还应受再次伤害间隔约束。
- 有效伤害至少产生生命下降、受伤反馈；配置允许时产生击退。
- 生命降至零时进入死亡流程。

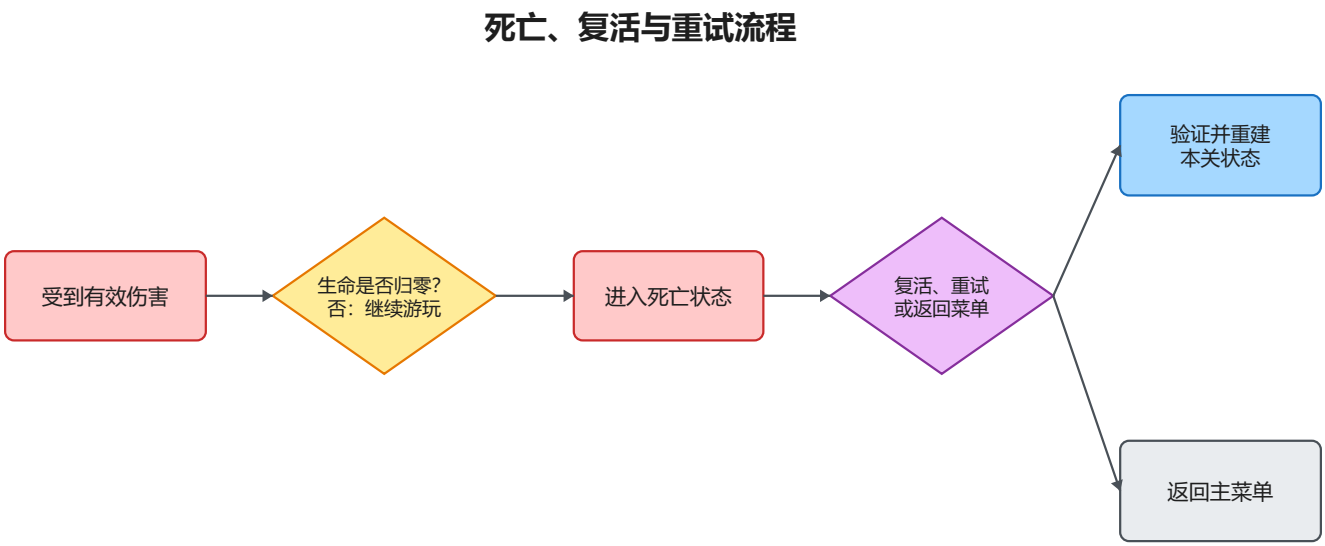
7.6 拾取与交互

- 玩家进入交互范围并执行交互操作后，才完成需要主动交互的对象。
- 拾取成功后，对象不得再次被重复拾取。
- 关键物品应立即反映在内存进度中，并在下一次合法保存时写入存档。
- 条件不满足的门或出口不得开启，应显示可理解的提示。
- 同一帧玩家死亡时，拾取、检查点和出口成功判定全部取消。

7.7 检查点

- 玩家满足条件并交互后激活检查点。
- 激活成功后更新最近复活位置，并请求保存进度。
- 检查点的画面或音效应明确区分未激活和已激活状态。
- 保存失败时，当前会话中的检查点仍然有效，但必须提示“本次进度尚未保存”。

7.8 死亡、复活和重试



图：死亡、复活与重试流程 | 可编辑源文件：respawn-flow.excalidraw

复活时：

- 玩家回到最近有效检查点；没有检查点时回到关卡默认出生点。
- 玩家生命按复活规则恢复。
- 本关敌人和陷阱恢复为重试规则规定的初始状态。
- 已持久化的能力、关键物品和永久机关保持不变。
- 复活准备失败时不能留下半个世界。

7.9 关卡目标、门和出口

首版支持以下目标组合：

- 抵达出口。
- 持有指定关键物品并抵达出口。
- 击败指定敌人或完成指定目标后抵达出口。

所有必要条件满足前，出口可以显示但不得切换关卡。完成条件后进入出口，应先确认本关完成和进度，再允许玩家进入下一关。

7.10 进入下一关

- 下一关全部内容可用后才切换画面和角色世界。

- 下一关加载失败时，保留当前已完成关卡的安全状态。
- 玩家可以重试加载或返回主菜单。
- 不得先删除当前关卡，再因下一关失败而只留下错误页面。

8. 游戏内容需求

8.1 关卡结构

每个关卡至少包含：

- 玩家出生点。
- 可通行与不可通行的地图区域。
- 至少一个风险要素（敌人或陷阱）。
- 至少一个检查点或明确的重试起点。
- 明确的关卡目标和出口。
- 必要的图片、动画、音效和提示资源。

8.2 首版三关建议

关卡	教学与体验重点	必要内容
第一关	学习移动、跳跃、基础攻击和检查点	基础平台、静态尖刺、巡逻敌人、检查点、普通出口
第二关	学习周期陷阱、追击敌人和关键物品	周期机关、索敌追击敌人、钥匙、上锁的门
第三关	综合运用并完成首版闭环	两类敌人与陷阱组合、目标敌人、最终出口、完成游戏反馈

具体地图布局和数值由关卡设计稿另行定义，但不得改变本文规定的交互语义。

9. 存档与进度需求

9.1 保存内容

存档需要保存：

- 当前关卡
- 最近检查点
- 用于恢复的生命和能量
- 已解锁能力
- 关键物品
- 永久机关状态
- 已完成目标与关卡解锁状态

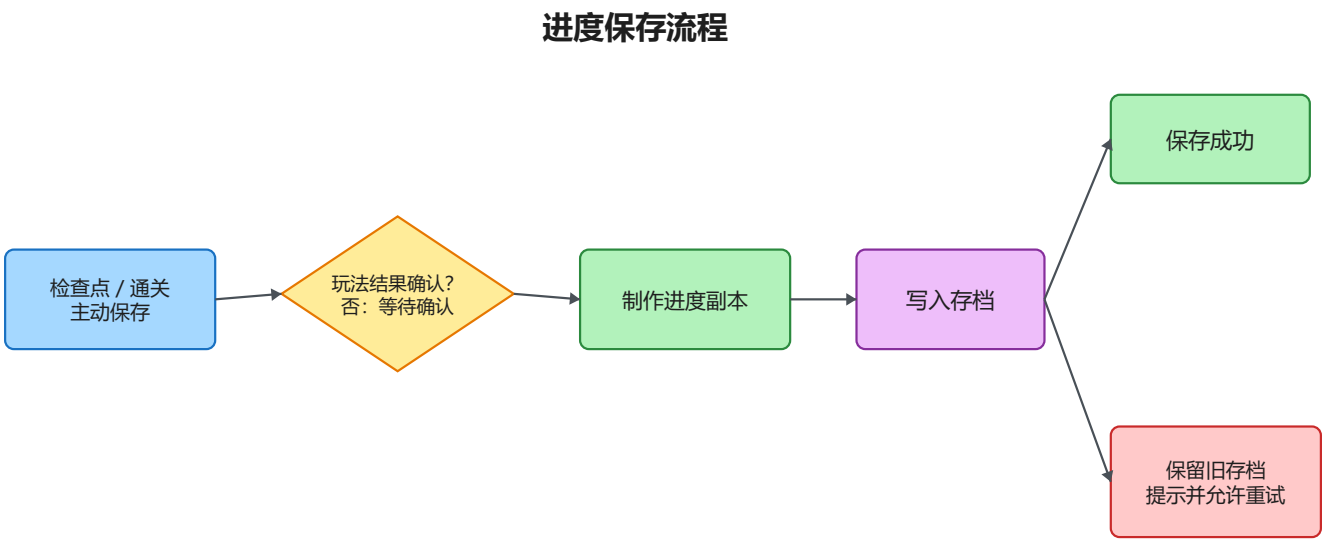
存档不保存：

- 玩家或敌人的实时精确坐标
- 当前速度
- 正在进行的攻击
- 陷阱当前动画帧或周期相位
- 敌人当前追击目标和即时决策状态

9.2 保存时机

- 创建新游戏槽位时。
- 激活检查点后。
- 完成关卡后。
- 玩家选择“保存并返回主菜单”时。

9.3 保存流程



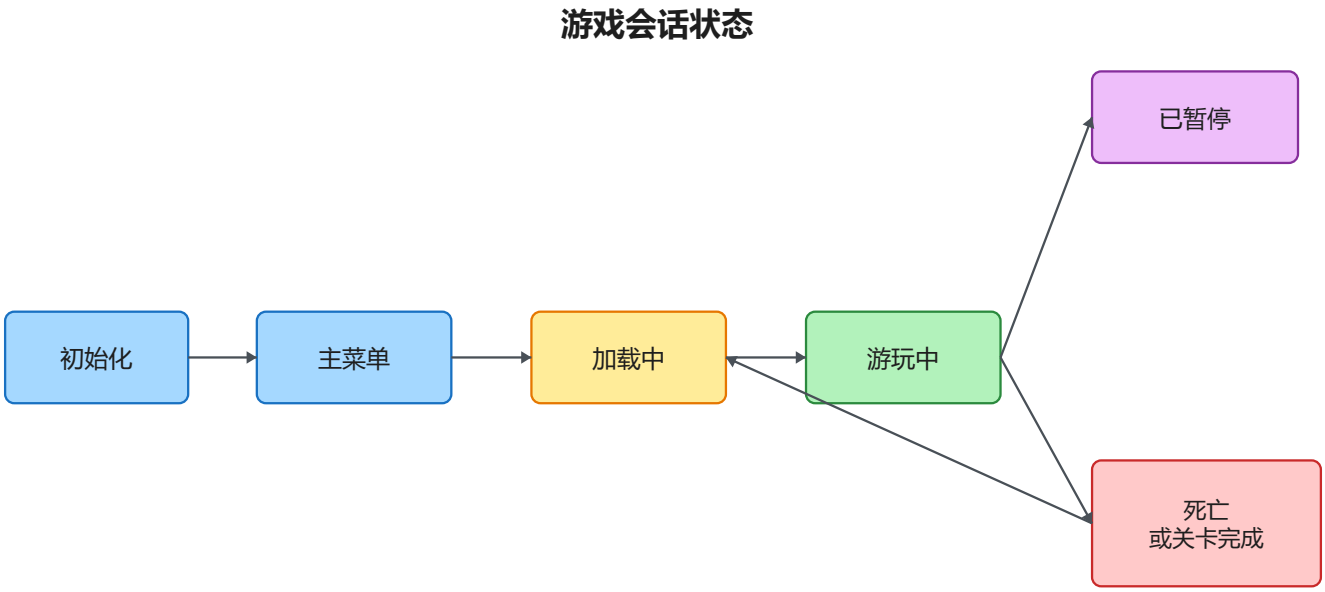
图：进度保存流程 | 可编辑源文件：save-flow.excalidraw

9.4 读档规则

- 读档前检查槽位是否存在、格式是否受支持、引用关卡是否存在。
- 读档成功后，从保存的关卡和检查点恢复。
- 存档损坏或版本不兼容时，不覆盖当前安全会话。
- 不支持的旧存档必须明确提示，禁止静默删除或重置。

10. 会话状态与业务边界

10.1 会话状态图



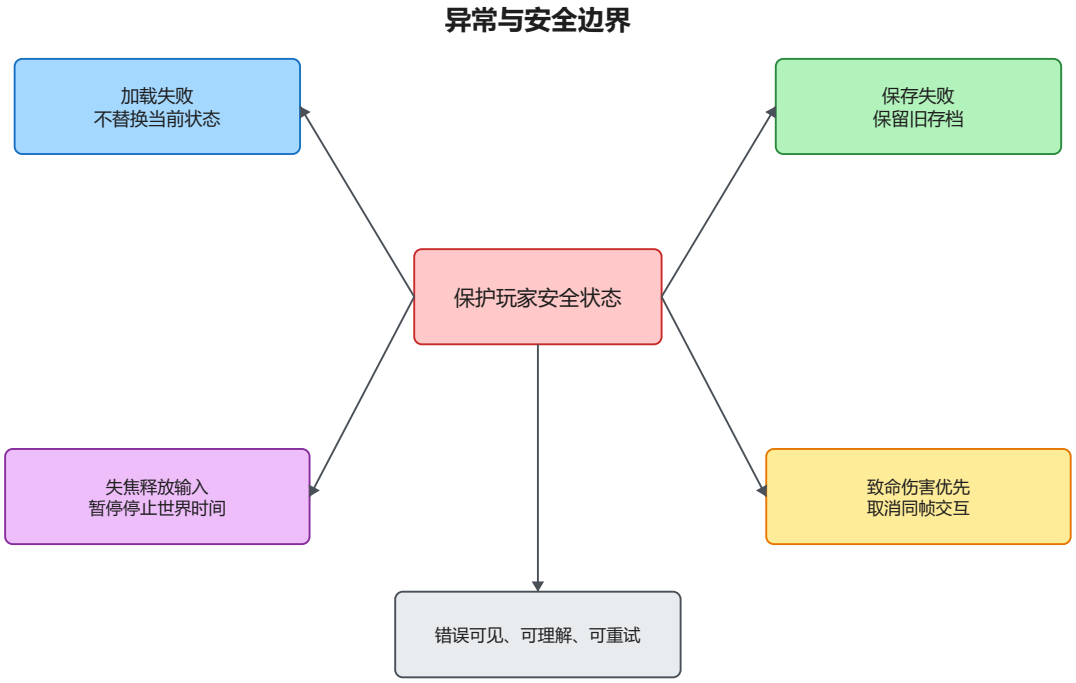
图：游戏会话状态 | 可编辑源文件：session-state.excalidraw

10.2 操作优先级

优先级	同一时刻出现的业务事件	处理要求
1	暂停与玩法输入	先暂停，本次不推进玩法
2	致命伤害与交互	先死亡，取消拾取、检查点和出口
3	碰撞修正与攻击命中	先完成站位修正，再判定命中
4	世界变化与画面/音效	先确认玩法结果，再播放成功反馈
5	世界变化与存档	只保存已经确认的进度，不保存中间草稿

10.3 产品边界

边界	必须遵守的产品规则
画面边界	画面展示不能反过来决定玩家位置、碰撞、伤害或陷阱状态
输入边界	界面只表达玩家动作；键盘自动重复不等于多次真实操作
时间边界	窗口卡顿、暂停或切换焦点不能让世界突然向前跳过数秒
保存边界	只保存可恢复进度，不保存完整瞬时世界
关卡边界	新关卡准备成功前不得破坏当前安全状态
错误边界	失败必须可见、可理解、可重试，不得静默丢失进度



图：异常与安全边界 | 可编辑源文件：safety-boundaries.excalidraw

11. 异常与恢复需求

编号	异常	玩家可见行为	系统必须保护的内容
ER-001	关卡文件缺失或内容不合法	显示目标关卡加载失败，可重试或返回	当前安全会话和已有存档
ER-002	存档损坏或版本不兼容	标记该槽位无法读取，可选择其他槽位或新游戏	其他槽位和当前会话
ER-003	存档写入失败	提示“本次进度尚未保存”，允许再次保存	旧存档和内存中的最新进度
ER-004	下一关不存在或加载失败	留在本关已完成状态，可重试	本关完成结果和当前进度
ER-005	窗口失焦	释放按住输入，恢复后等待重新操作	玩家位置和会话状态
ER-006	帧率卡顿	限制追赶，不让游戏瞬间推进数秒	玩法时间的一致性
ER-007	必要运行文件缺失	启动前或初始化时明确指出缺失，禁止进入游玩	存档文件和用户设置

异常流程图及可编辑源文件见上节“产品边界”。

12. 视觉、音频和可用性需求

12.1 视觉反馈

- 玩家、敌人、陷阱和交互物应能凭外观或提示区分。
- 起跳、攻击、受击、死亡、拾取、检查点和过关必须有清晰反馈。
- 无敌时间内应有可辨识的角色效果，但效果不决定无敌是否生效。
- 锁定出口、可交互对象和保存失败必须有文字或图标提示。

12.2 音频反馈

至少为以下事件提供音效：

- 菜单确认和返回
- 玩家跳跃和攻击
- 攻击命中和玩家受伤
- 拾取物品
- 激活检查点
- 门开启或出口解锁
- 玩家死亡和关卡完成
- 保存成功或失败提示

12.3 可用性

- 关键操作支持键位重绑。
- 重要信息不能只依赖颜色表达，还应配合图标、文字、动画或声音。
- 短时提示应保留足够时间供玩家阅读，并避免同时堆叠过多信息。
- 错误弹窗关闭后必须有明确去向，不能进入不可操作页面。

13. 性能与质量目标

编号	目标
NFR-001	在推荐硬件上以 60 FPS 为画面流畅目标，玩法逻辑保持稳定一致
NFR-002	正常关卡切换目标不超过 5 秒；超时应持续显示加载反馈而不是假死
NFR-003	输入、碰撞、攻击和伤害在重复测试中产生可复现结果
NFR-004	连续完成三关过程中不发生崩溃、卡死或无法继续的状态
NFR-005	模拟保存失败后，重新启动仍能读取失败前的旧存档
NFR-006	切换窗口焦点、暂停和恢复不能造成角色自行移动或重复攻击

14. 验收场景

14.1 功能验收

编号	场景	前置条件	操作	预期结果
AC-001	新游戏	无当前会话	主菜单选择新游戏	创建存档并进入第一关；失败则留在主菜单并显示原因
AC-002	继续游戏	存在有效槽位	选择槽位继续	从已保存关卡和最近检查点恢复
AC-003	持续移动和连续攻击	玩家存活且可行动	按住右移，多次松开并重按 J	移动持续；冷却结束后的每次新按下均可攻击

编号	场景	前置条件	操作	预期结果
AC-004	墙体与撞顶	玩家靠近墙壁或顶部	持续移动或跳跃	不穿墙、不穿顶，位置和速度反馈正确
AC-005	陷阱连续接触	玩家进入持续危险区	保持接触	按无敌时间和再次伤害间隔扣血，不按画面帧扣血
AC-006	同帧死亡与检查点	玩家生命将归零且进入检查点	同一时刻受致命伤害并交互	进入死亡，检查点不激活
AC-007	检查点保存失败	可模拟数据库写入失败	激活检查点	当前会话复活点更新；提示尚未保存；旧存档仍可读取
AC-008	死亡复活	已激活检查点	死亡后选择复活	回到检查点，永久进度保留，运行场景按规则重建
AC-009	目标未完成进入出口	出口条件未满足	进入并交互	不切关，显示缺少条件的提示
AC-010	下一关加载失败	当前关完成、下一关不可用	选择下一关	保留本关完成状态，允许重试或返回菜单
AC-011	窗口失焦	正在按住移动键	切换到其他窗口再返回	角色不会自行继续移动，需重新按键
AC-012	保存并返回	存档写入可用	暂停菜单选择保存并返回	保存确认后返回主菜单并可继续读取
AC-013	损坏存档	存档格式错误	在存档页选择该槽位	不进入关卡，不覆盖存档，展示明确错误
AC-014	完成三关	内容完整	连续游玩至最终出口	显示完成反馈，进度可保存并重新读取

14.2 产品完成定义

首版只有同时满足以下条件才视为完成：

1. AC-001 至 AC-014 全部通过。
2. 三个关卡可按顺序完成，且至少覆盖两类陷阱、两类敌人行为和一个关键物品门。
3. 新游戏、读档、检查点、死亡、复活、过关、保存、退出和再次继续形成闭环。
4. 所有失败场景均不会破坏已有存档或留下不可操作的半完成会话。
5. 页面能够明确表达当前状态、可执行操作和错误恢复方式。

15. 后续软件设计文档的输入要求

软件设计工程师应基于本文继续产出《Qt Knight 软件设计文档》，并满足：

- 将每条 PG、UI、IN、ER、NFR、AC 需求映射到明确的软件职责。
- 给出页面层、业务协调层和底层能力的职责与依赖规则。
- 给出会话状态、游戏对象、关卡配置、运行状态和存档数据的技术模型。
- 给出各模块需要开发的公开函数、输入、输出、错误码和所有权。
- 给出每条核心玩法从输入到最终状态更新和画面反馈的调用顺序。
- 给出构建、部署、测试和两人协作边界。
- 技术设计不得改变本文确定的玩家可见行为；如确需改变，必须先更新并重新评审本文。

16. 评审清单

产品评审时，参与者应逐项确认：

- □ 首版范围和非范围是否清楚。
- □ 三关、敌人、陷阱和关键物品门是否满足课程或项目目标。
- □ 所有页面是否有明确入口、出口和失败去向。
- □ 移动、跳跃、攻击、交互和暂停的输入语义是否明确。
- □ 同帧冲突、死亡优先、攻击去重等玩法边界是否明确。
- □ 存档保存什么、不保存什么以及失败行为是否明确。
- □ 软件设计工程师能否根据需求编号继续进行模块和接口设计。
- □ 测试人员能否根据验收场景判断通过或失败。